

分

U. $\sqrt{2}$ は $\neq$ $\sqrt{2}$, G, H

分離公理と反例

とつかう。

伊敷喜斗

2016 年 11 月 1 日

位相空間を学び始めるといろいろな位相不変な性質を学び、それらを用いて二つの位相空間が同相かどうか判定したりできて結構便利なのであるが、それら位相的性質同士との関係性について特に「性質 P を持つが性質 Q を持たない空間」の構成は多難を極める。しかしながらこのような反例の構成こそが位相空間論の理解の助けになることを僕は知っている。

今回のお話では位相的性質の特に T の名前を冠する分離公理に関する反例、それもなるべく簡単なものを挙げたいと思う。

さしあたり位相空間と分離公理を定義しよう。

定義 1. 集合 X について $\mathcal{D} \subset 2^X$ が

- (1) $\emptyset, X \in \mathcal{D}$
- (2) $A, B \in \mathcal{D} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{D}$
- (3) $A \subset \emptyset \Rightarrow \bigcup A \in \mathcal{D}$

を充たすとき $\mathcal{D}$ を開集合系と呼び、組 $(X, \mathcal{D})$ を位相空間と呼び、 $\mathcal{D}$ の元をこの位相空間の開集合と呼ぶ。

今回メインとなる分離公理は次の 6 つである。

定義 2 (T_1). 一点集合が閉

定義 3 (T_2). 異なる 2 点 x, y について x の近傍 U, y の近傍 V で $U \cap V = \emptyset$ となるものが存在する。

定義 4 (正則). 互いに素な一点 x と閉集合 F について x を含む開集合 $U, F \subset V$ となる開集合 V で $U \cap V = \emptyset$ となるものが存在する。正則空間が T_1 も充たすとき、 T_3 空間という。

定義 5 (正規). 互いに素な 2 つの閉集合 A, B について開集合 U, V が存在して $A \subset U, B \subset V$ 及び $U \cap V = \emptyset$ を充たすときその空間を正規という。正規空間が T_1 も充たすとき T_4 空間という。

定義 6 (遺伝的正規). 位相空間が正規でかつ、その任意の部分空間が正規であるときその空間を遺伝的正規という。遺伝的正規空間が T_1 も充たすとき T_5 空間という。

定義 7 (完全正規). 位相空間が正規でかつ、その任意の開集合が F_σ 集合であるときその空間を完全正規空間という。同じことだが任意の閉集合が G_δ ということでもある。完全正規空間が T_1 も充たすとき T_6 空間という。

以上に挙げた分離公理以外にも分離公理と呼ばれる条件はあるのだが、今回は取り上げない。

$T_6 \Rightarrow T_5 \Rightarrow T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 (\Rightarrow T_0)$

$T_1. \forall x \quad \overline{\{x\}} = \{x\}$
 $T_2. \forall x, y \in X \quad \exists x \in G, y \in H \mid (x \neq y) \Rightarrow x \in G, y \in H \mid$
 $G \cap H = \emptyset$ open.

$T_5. \forall \delta \subset X \quad \delta \neq T_4.$

$T_6. X \neq T_6. \forall A \text{ closed, } (A \text{ is } G_0) \Rightarrow \{G_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ open}$
 $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$

$T_3. \forall x \in X. \quad \forall A: \text{closed.} \quad x \notin A. \quad \exists G \supset A \text{ open.}$
 $G \cap H = \emptyset$

$T_4: A, B: \text{closed. } A \cap B = \emptyset$
 $\Rightarrow A \subset G, B \subset H$ open.
 $G \cap H = \emptyset.$

以上で上げた分離公理のうち、 T の名前が付くものは番号が大きいほうが小さい方に比べて強い条件になっている。つまり、 T_{i+1} 分離公理を充たす空間は T_i 分離公理を充たすということである。

以上の定義を踏まえて今回の発表では T_5 だが、 T_6 ではない例、 T_4 だが T_5 でない例、 T_3 だが T_4 でない例、 T_2 だが T_3 でないなるべく簡単な例を紹介したいと思う。ただし T_3 だが T_4 でない例は結構めんどくさいので省略するかもしれない。

「 T_4 だが T_5 でない例」としてはチコノフ板 $(\omega_0 + 1) \times (\omega_1 + 1)$ が有名だがその構成には順序数を用いる。案外順序数とか知らない人が多いので、チコノフ板より簡単な例を挙げたい。これが紹介できれば他のは結構どうでもいい。

離散位相空間や局所コンパクト空間の一点コンパクト化や以下の基本的な事実を援用すると思う。

命題 8. コンパクトハウスドルフ空間は正規である。

定理 9 (ウリゾーンの補題). $(X, \mathcal{O})$ を正規空間とし、 F, G をその互いに素な 2 つの閉集合とすると連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ が存在し

$$f|_F = 1, f|_G = 0$$

つまり互いに素な 2 つの閉集合は関数で分離できる。

定理 10 (Tietze の拡張定理). 正規空間 X の閉集合 A 上の任意の連続関数 $f: A \rightarrow [0, 1]$ に対して X 上の連続関数 $g: X \rightarrow [0, 1]$ が存在して

$$g|_A = f$$

が成立する。

Fact 1 コンパクト T_2 空間は、

T_4 .

Fact 2. 正則空間 X は、

T_6 .

A is closed
 $A \ni x$
 $\Leftrightarrow d(x, A) = 0$

A is closed.

$$G_n = \{x \mid d(x, A) < \frac{1}{2^n}\}$$

$$A = \bigcap_n G_n.$$

例 11 (遺伝的正規だが完全正規でない例). 非加算離散空間の1点コンパクト化:

非加算集合を D として離散位相を与えて、それを1点コンパクト化した空間を $Q = D \cup \{\infty\}$ とする。

このとき Q は遺伝的正規である。なぜなら部分集合 $S \subset Q$ を任意に考える。 $S \subset D$ のとき S は離散空間なので S は正規空間である。また $\infty \in S$ のとき S はコンパクトハウスドルフ空間になるので S は正規である。よって Q は遺伝的正規である。

しかし、 ∞ の近傍は ∞ を含む補有限集合で D は非加算なので $\{\infty\}$ が G_δ 集合ではない。よって Q は完全正規ではない。

T_5 だが, T_4 でない [3].

D は非可算リサン空間。

$$Q = D \cup \{\infty\} : \text{--- } G_\delta \text{ set}$$

(T_5) $\forall S' \subset X$.

(i) $\infty \notin S'$. $S' \subset D$. S' はリサン

$\Rightarrow S'$ は可算空間, $\therefore S' \neq T_4$.

(ii) $\infty \in S'$. $\Rightarrow S' : G_\delta T_2$

$\Rightarrow T_4$.

(T_6) は 22. G_δ set の closure $\square$ ではない。

22.31, $\infty \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. $Q \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ は有限集合。

$\{\infty\} = \bigcap G_n$. $\infty \in G_n$. $Q \setminus G_n$ は有限。

$Q \setminus \{\infty\} \subset D = Q \setminus \bigcap G_n = \bigcup (Q \setminus G_n)$ は可算 $\Rightarrow$ $\square$ ではない。non- G_δ .

例 12 (正規だが遺伝的正規でない例). 非加算離散空間の 1 点コンパクトの 2 個の直積空間:

上で定義した Q について $E = Q \times Q$ を考えると E はコンパクトハウスドルフ空間なので正規であるが、 E は遺伝的正規ではない。

E の正規でない空間を見出そう。 $X = E \setminus \{(\infty, \infty)\}$ は正規でない。特に

$$A = Q \times \{\infty\} \setminus \{(\infty, \infty)\} = D \times \{\infty\}$$

と

$$B = \{\infty\} \times Q \setminus \{(\infty, \infty)\} = \{\infty\} \times D$$

は両方共 $X = E \setminus \{(\infty, \infty)\}$ の閉集合であるが、 X の開集合で分離できない。そのことを示そう。 $N = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ を D の可算部分集合とする。この時 $\infty \in CL_Q(N)$ である。さて U, V を X の開集合で $A \subset U, B \subset V$ としよう。そして $n \in \mathbb{N}$ について

$A \subset G, B \subset H.$

$$G_n = \{y \in Q \mid (a_n, y) \in U\} = G_n.$$

と置く。すると X が E の開集合であることから G も E の開集合になるので U_n は Q の開集合になる。そして $\infty \in U_n$ である。そして上で見たように $\{\infty\}$ は G_δ 集合では無いので

$$\{\infty\} \not\subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n.$$

である。 $p \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n \setminus \{\infty\}$ を適当に選び、

$$O = \{x \mid (x, p) \in V\}$$

と置くとやはり O は Q の開集合であり、 $p \neq \infty$ より $(\infty, p) \in B$ なので $\infty \in O$ である。また $\infty \in CL_Q(N)$ なので n を十分大きく取ると $a_n \in O$ である。このとき O の定義から $(a_n, p) \in V$ であり、 p の定義から $(a_n, p) \in U$ なので結局

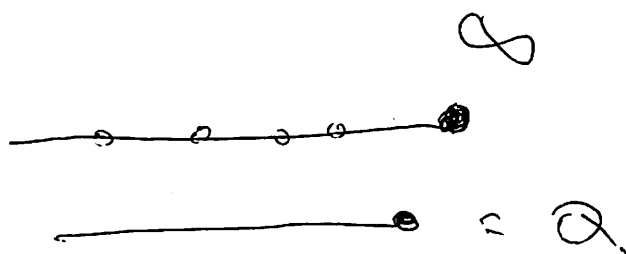
$$U \cap V \neq \emptyset \quad G \cap H \neq \emptyset.$$

となり、 A, B が分離できないことが分かった。よって E は遺伝的正規ではない。^{*1}

категов

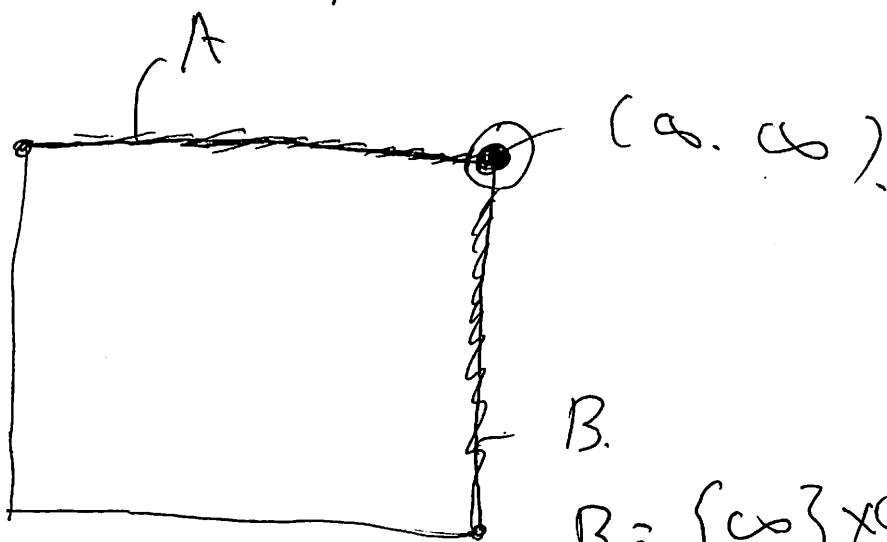
^{*1} 一般に X に G_δ 集合でない閉集合が存在し、 Y に閉集合でない可算集合が存在するとき、 $X \times Y$ は遺伝的正規ではない。[?] を参照のこと。ちなみに [?] ではこの空間 E が遺伝的正規だとの記述があるが間違いである。

$\mathbb{Q}$

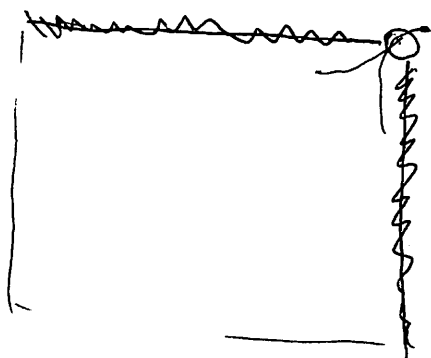


$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$

$$A = \mathbb{Q} \times \{\infty\} \setminus \{(\infty, \infty)\}$$



$$B = \{\infty\} \times \mathbb{Q} \setminus \{(\infty, \infty)\}$$



$$X = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \setminus \{(\infty, \infty)\}$$

$$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \setminus \{(\infty, \infty)\}$$

$$X = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \setminus \{(\infty, \infty)\}, \text{ open in } E$$

A, B : closed in X . $\in$

$$A \cap B = \emptyset$$

$$N = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \#N = \aleph_0.$$

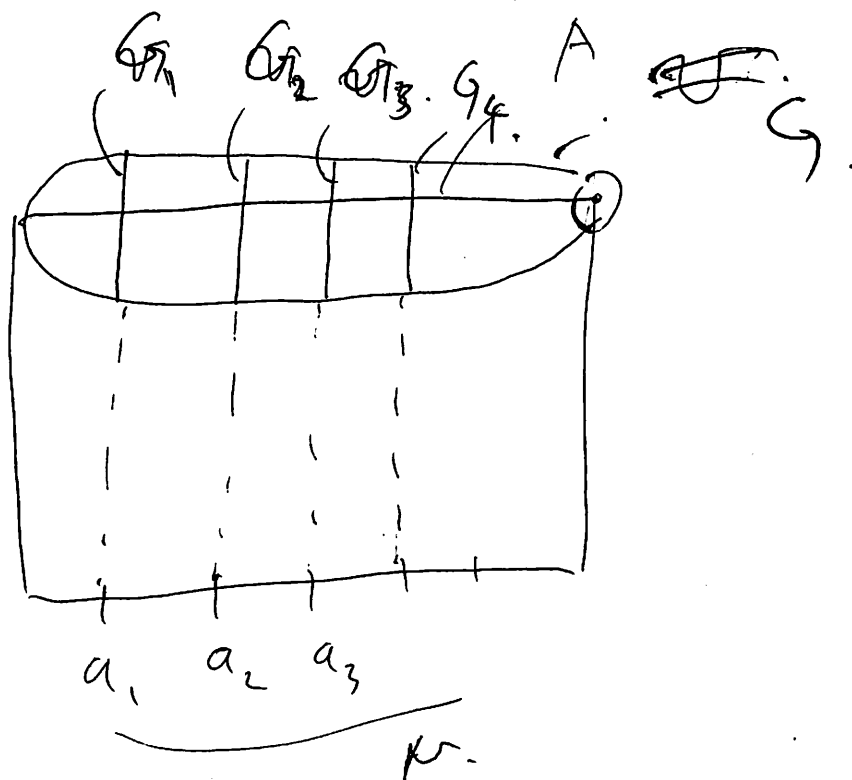
$$\text{---} \left(\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \right) \text{---}$$

$$\infty \in \text{CL}_Q(N).$$

$$A \in G.$$

$$\cancel{A \in G}.$$

$$\cancel{B \in G} \quad B \in H$$



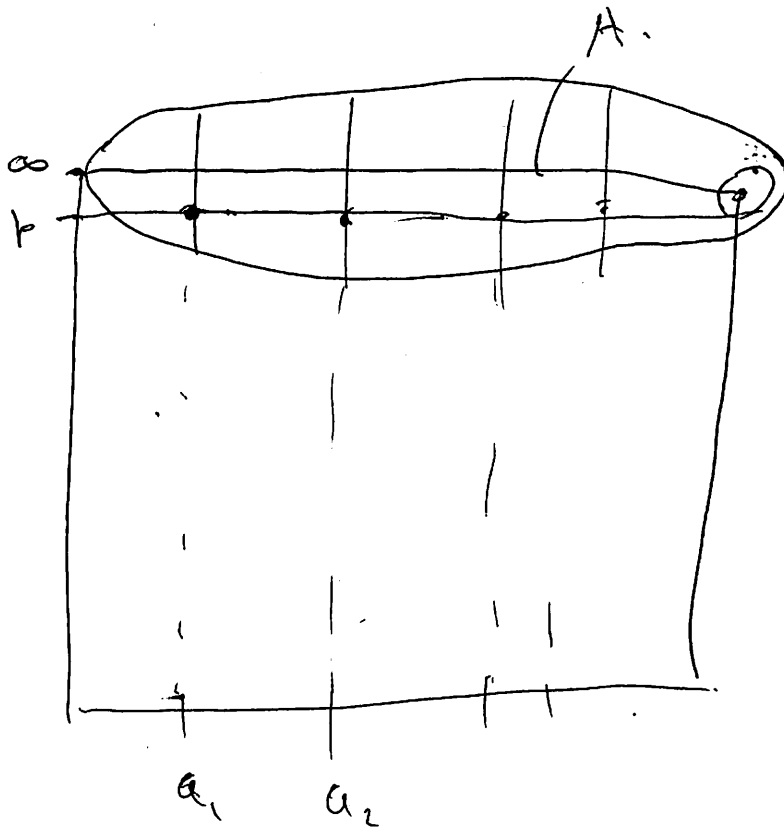
$$G_n = \{z \in \mathbb{Q} \mid (a_n z) \in G\}$$

$$\cancel{G_n \text{ is open in } \mathbb{Q} \text{ and } \infty \in G_n}$$

$$G_n \text{ is open in } \mathbb{Q} \quad \text{and} \quad \infty \in G_n.$$

$\{\infty\}$ in $\mathbb{Q}$ is not G δ set.

$$\Rightarrow \{\infty\} \not\subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n.$$

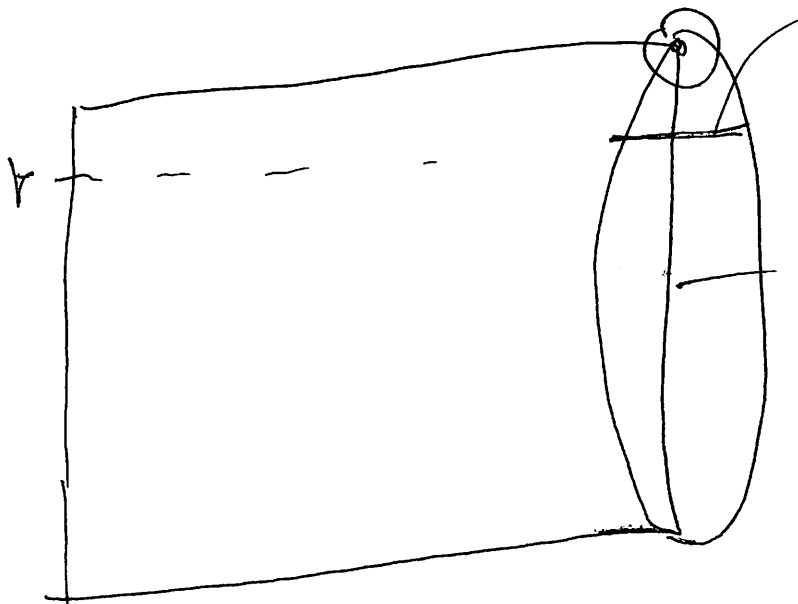


$$p \neq \infty$$

$$p \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$$

$$p \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n.$$

$$O = \{x \in \mathbb{Q} \mid (x, p) \in V\}$$



$\mathbb{Q}$

O is open

B in $\mathbb{Q}$.

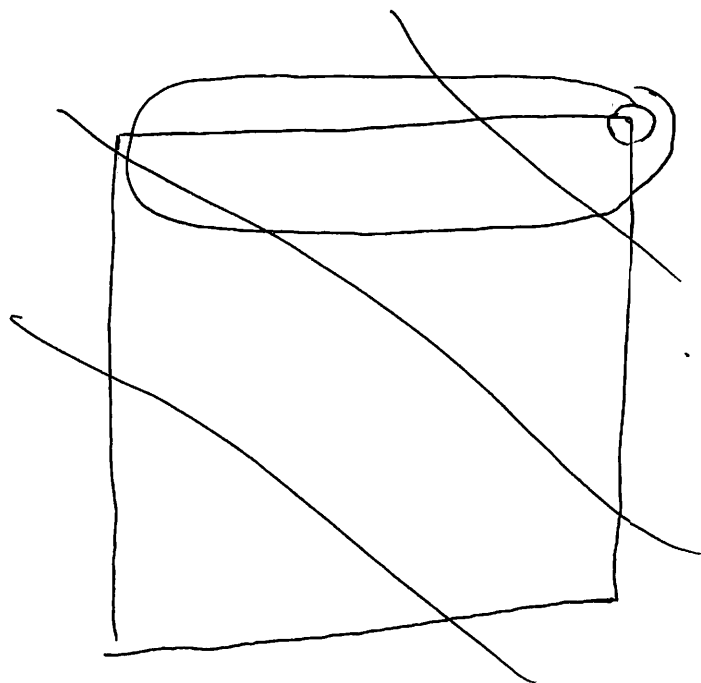
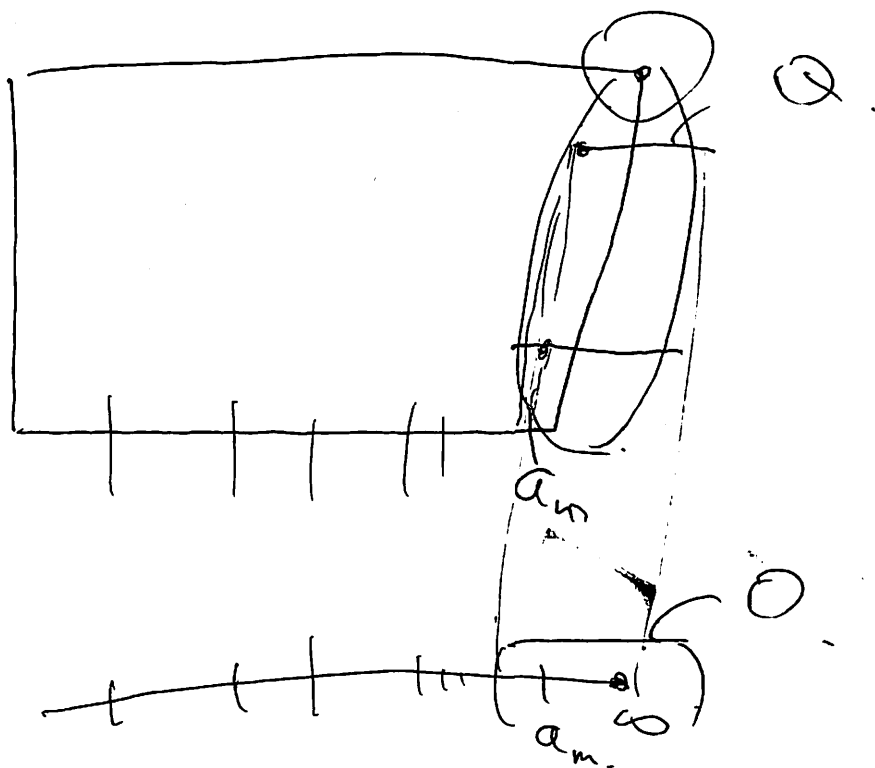
$\in$

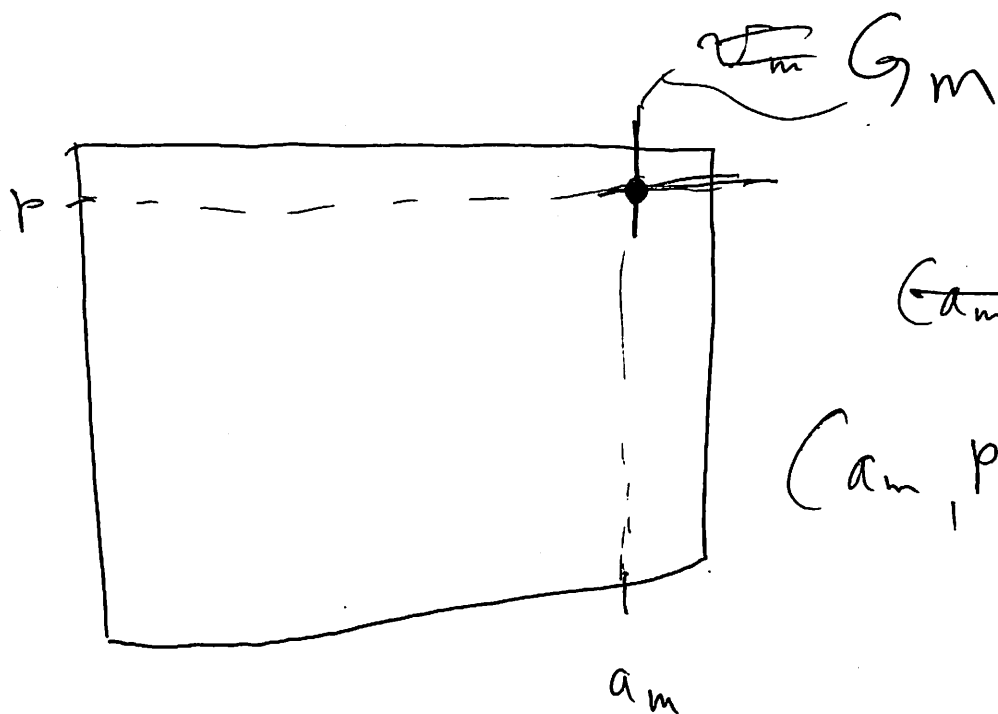
$$\infty \in O.$$

$$CL(N) = LL(\{a_1, \dots, a_n, \dots\}) \neq \infty$$

$\exists m,$

$$a_m \in \mathcal{O}$$





$$(a_m, p) \in V \cap V$$

$$(a_m, p) \in G \cap H$$

~~$$V \cap V \neq \emptyset$$~~

~~$$G \cap H \neq \emptyset$$~~

$\therefore A \in B$ is not a T_4 space.

$\Rightarrow E$ is not T_5 .

M. Katětov, Complete normality of Cartesian product S_d

Fund. Math. 6/35 (1948) pp 271-274

Katětov's metrizable thm.

$$\Sigma: \text{Cpt} T_2 \rightarrow \Sigma^3: T_5.$$

$$(\Sigma^n_{(n_{23})}) \Rightarrow \Sigma \text{ metrizable.}$$

例 13 (完全正規だが第一可算でない例). 距離化可能でない方のハリネズミ (バリ) 空間^{*2} A を非加算集合とし、 $I = [0, 1]$ と置く。そして $I_a = I \times \{a\}$ として位相的直和空間

$$B = \coprod_{a \in A} I_a$$

を考え更に $\coprod_{a \in A} \{(0, a)\}$ を 1 点に潰した空間を H とする。つまりは B に B の $(0, a)$ という形の元を全て同一視し、その他の元は放ったらかす同値関係を与えるのだが、このとき商写像 $p: B \rightarrow H$ は閉写像となる。 B は距離空間なので^{*3}特に完全正規で、一般に完全正規空間の閉像は完全正規なので H は完全正規となる。しかし、よく知られているようにこの空間は $(0, a)$ の同値類という点で、第一可算公理を充たさない。

^{*2} 距離化可能なハリネズミ (バリ) 空間もある

^{*3} 一般に距離空間の位相的直和は距離空間になる。

例 14 (第一可算で完全正規だが距離付け可能でない例). ソルゲンフライ直線:

まずソルゲンフライ直線は正則であり、(遺伝的) リンデレフ空間である。よってソルゲンフライ直線は正規空間である。

ソルゲンフライ直線の任意の開集合は $[a, b)$ という形の集合の和集合だが、このような集合は高々可算個の点とユークリッド直線 $\mathbb{R}$ の開集合の和集合として書けるが、 $\mathbb{R}$ の任意の開集合は F_σ 集合でソルゲンフライ直線の位相は $\mathbb{R}$ のそれより細かいので結局ソルゲンフライ直線の開集合は F_σ 集合となる。よってソルゲンフライ直線は完全正規である。

ソルゲンフライ直線が第一可算公理を充たすことは周知のとおりで、可分でありながら第二可算公理を充たさないということから距離化不可能であることもよくわかる。

$\{I_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{Q}}$ $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{Q}} I_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{Q}} I_\alpha$
 $A = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{Q}} I_\alpha$ $\mathbb{Q}$ の可算無限部分
 $A \setminus A = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{Q}} I_\alpha$ $\mathbb{Q}$ の可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分

$\mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}$ は可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分

Non-metrizable

non-metrizable

Non-CC

Non-CC: $\mathbb{Q}$ は可算無限部分

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{Q} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ K_n は可算無限部分

$\Rightarrow \mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ K_n は可算無限部分

$I_n \cap K_n = \emptyset$ $\forall n$

$I_n \cap K_n = \emptyset$ $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$

Baire の定理は成り立たない

not a G_δ

$\mathbb{Q}$ は可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分
 $\mathbb{Q}$ は可算無限部分

(Baire の定理は成り立たない)

例 15 (正則だが正規でない例). ゾルゲンフライ直線 S の 2 個の直積 $S \times S$

正則性は積で保存されるので $S \times S$ は正則である。

正規でないことを示そう。まず、 $S \times S$ が可分であることを頭にとどめておこう。そして $S \times S$ の部分集合

$$A = \{(x, -x) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

は $S \times S$ の閉集合であり、その相対位相は離散位相になる。つまり

$$C(A, \mathbb{R}) = \text{Map}(A, \mathbb{R})$$

となる。

もし $S \times S$ が正規だとしたらならば、ティーチェの拡張定理より、 A 上の連続関数を拡張することにより、写像

$$j : C(S \times S, \mathbb{R}) \rightarrow C(A, \mathbb{R}) \quad f \mapsto f|_A$$

の全射性分かる。よって、

$$|C(A, \mathbb{R})| = |\text{Map}(A, \mathbb{R})| = \mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}} \leq |C(S \times S, \mathbb{R})|$$

しかし、 $S \times S$ は可分であるから、その稠密な可算集合 B の上で一致する関数は $S \times S$ 上でも一致する。つまり

$$k : C(S \times S, \mathbb{R}) \rightarrow C(B, \mathbb{R}) \quad g \mapsto g|_B$$

は単射である。よって

$$|C(S \times S, \mathbb{R})| \leq |C(B, \mathbb{R})| = \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$$

を得る。これら二つから

$$2^{\mathfrak{c}} \leq \mathfrak{c}$$

を得るが、これは矛盾である。

よって $S \times S$ は正規ではない。

Simplified Arens' Space.

$J = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ と置き、 $X = J \times J \cup \{(0, 0), (1, 0)\}$ と定義する。

$n \in \mathbb{N}$ について

$$L_n = \{(x, y) \in J \times J \mid 0 < x < 1/2, 0 < y < 1/n\} \cup \{(0, 0)\}$$

$$R_n = \{(x, y) \in J \times J \mid 1/2 < x < 1, 0 < y < 1/n\} \cup \{(1, 0)\}$$

と定義して $(0, 0)$ には $\{L_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を、 $(1, 0)$ には $\{R_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を基本近傍系として、そして $J \times J$ の元には普通の平面の部分集合としての近傍系を導入するとキチンと位相を導入出来る。この空間を $(X, \mathcal{D})$ と書こう。

命題 16. $(X, \mathcal{D})$ はハウスドルフ空間である。

証明. 明らか □

命題 17. $(X, \mathcal{D})$ は正則空間ではない。

証明.

$$\text{CL}(L_n) = \{(x, y) \in J \times J \mid 0 < x \leq 1/2, 0 < y \leq 1/n\} \cup \{(0, 0)\}$$

$$\text{CL}(R_n) = \{(x, y) \in J \times J \mid 1/2 \leq x < 1, 0 < y \leq 1/n\} \cup \{(1, 0)\}$$

から分かる。 □

命題 18. $(X, \mathcal{D})$ はパラコンパクトではない。

証明. パラコンパクトハウスドルフ空間は正則空間でなければならないからである。 □

命題 19. $(X, \mathcal{D})$ はメタコンパクトである。

証明. まず X の部分空間として $J \times J$ は普通の平面の部分空間としての位相と一致することを鑑みると、 $J \times J$ がパラコンパクトである事が分かる。さらに $J \times J$ は X の開集合である。

X の任意の開被覆 $\mathcal{U}$ についてこれを $J \times J$ に制限する。つまり

$$\mathcal{V} = \{U \cap (J \times J) \mid U \in \mathcal{U}\}$$

を考える。 $J \times J$ はパラコンパクトなので $\mathcal{V}$ の局所有限開細分被覆 $\mathcal{P}$ が存在する。そして $(0, 0), (1, 0)$ を含む $\mathcal{U}$ の元をひとつずつ選び A, B とすると

$$\mathcal{Q} = \mathcal{P} \cup \{A, B\}$$

は $\mathcal{U}$ の点有限開細分被覆である。 □

命題 20. $(X, \mathcal{D})$ は σ コンパクトである。従ってリンデレフ空間である。

証明. X の部分空間 $J \times J$ が σ コンパクトであり、 $\{(0, 0), (1, 0)\}$ もコンパクトだからである。 □

命題 21. $(X, \mathcal{D})$ は可算パラコンパクトではない。

証明. リンデレフかつ可算パラコンパクトならばパラコンパクトでなければならないからである。 □

命題 22. $(X, \mathcal{D})$ は第二可算公理を充たす。

証明. X の部分空間 $J \times J$ が開部分空間であり、かつ第二可算で、 $(0, 0), (1, 0)$ はそれぞれ可算な基本近傍系を持つからである。□

以上から $(X, \mathcal{O})$ は可算パラコンパクトではないメタコンパクト σ コンパクトハウスドルフ空間である事が分かる。